

Platinenentwurf mit KiCad und Claude Code — ein Werkstattbericht

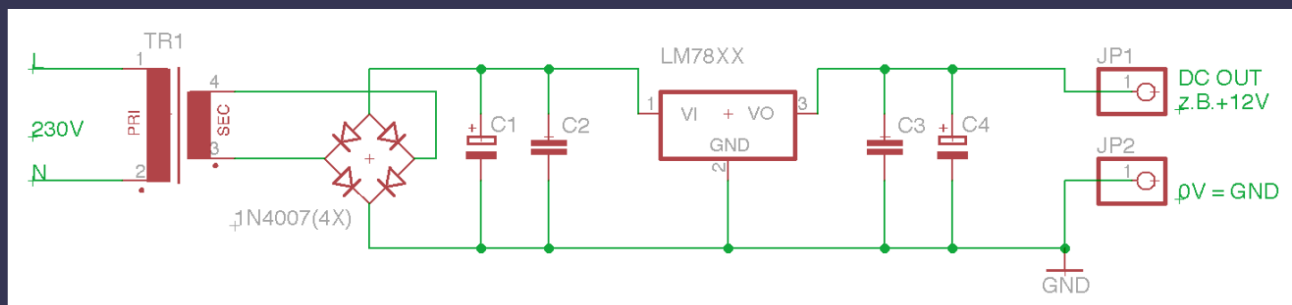
Kurzfassung: Aus einem Schaltbild als Bilddatei ist in rund **55 Minuten** eine fertige, geprüfte Leiterplatte geworden: ein Netzteil 230 V~ → +12 V mit dem Festspannungsregler 7812. Vorgegeben waren ein Screenshot und ein erklärender Text — herausgekommen sind Schaltplan, geroutete Platine (92 × 77 mm, ==ERC 0, DRC 0==) und ein vollständiger Satz Produktionsdateien. Besonderheit: Der Entwurf entstand nicht durch Klicken in KiCad, sondern über **Generatorskripte**, und KiCad selbst diente als Prüfinstanz.

⚙ Die Vorgabe

Ausgangspunkt war ein Bild mit Schaltung und Beschreibung — das klassische Lehrbuch-Netzteil:

EINFACHES NETZTEIL

Nachfolgend ist die Schaltung eines einfachen Netzteils abgebildet. Mit wenigen Bauteilen lässt sich sehr schnell aus einer Netzspannung/Wechselspannung von 230V eine Gleichspannung von beispielsweise 12V generieren. Dabei wird über den Trafo TR1 die Netzspannung von 230V in eine deutlich geringere Wechselspannung von beispielsweise 18V transformiert. Über die 4 Dioden 1N4007 erfolgt in Verbindung mit den Kondensatoren C1 und C2 die Gleichrichtung der Wechselspannung. Über den Festspannungsregler LM78XX wird die gewünschte Gleichspannung eingestellt und stabilisiert. Das "XX" in der Typenbezeichnung des Festspannungsreglers steht für die Höhe der zu erzielenden Spannung. Möchte man eine 12V Spannung erzielen, ist der Festspannungsregler 7812 zu verbauen. Welche Spannung der Trafo in Abhängigkeit vom Festspannungsregler sekundärspannungsseitig zu liefern hat, kann dem Datenblatt des jeweiligen Festspannungsreglers entnommen werden. Die dem Festspannungsregler nachgeschalteten Kondensatoren C3 und C4 dienen der Ausbuchtung von Brummspannungen - also noch verbliebenen Wechselspannungsanteilen. An DC Out liegt dann eine saubere Gleichspannung von beispielsweise +12V an. GND wird umgangssprachlich als Minuspol bezeichnet. Da wir später auch mit negativen Spannungen arbeiten wollen, ist diese Bezeichnung jedoch irreführend. Wir sprechen daher besser von der Masse oder 0V. Um 0V einen Bezug zu geben, wird dieser beim Einbau in ein Gehäuse geerdet, d. h. mit dem Schutzkontakt des Netzkabels verbunden. Zwischen positiver Spannung und 0V lässt sich nun die gewünschte Schaltung betreiben.



Der Text dazu beschreibt den Signalweg: Der Trafo **TR1** setzt die Netzspannung von 230 V auf eine kleinere Wechselspannung herunter, vier Dioden **1N4007** richten sie gleich, **C1/C2** sieben sie, der **LM78XX** stabilisiert auf die gewünschte Gleichspannung, **C3/C4** bügeln Restbrummen glatt. Heraus kommen an **JP1/JP2** die +12 V gegen Masse.

Meine Vorgabe an Claude Code war knapp: „möchte mit KiCad eine Platine gebaut haben mit Festspannungsregler 7812 sowie in der Bilddatei beschrieben“ — plus der Hinweis, dass ich in KiCad bereits ein leeres Projekt **Platine7812** angelegt hatte.

🔧 Zwei Rückfragen vorab

Bevor irgendetwas gebaut wurde, kamen zwei Fragen, die das Bild nicht beantwortet:

Frage	Meine Entscheidung
Trafo auf der Platine oder extern?	auf der Platine — wie im Bild
Welcher Ausgangsstrom?	ca. 0,5 A

Das war gut investiert: An diesen zwei Antworten hängen Platinengröße, Bauteilwerte, Kühlkörper und die Sicherheitsabstände zur Netzspannung.

Die Umsetzung

Der eigentliche Kniff: Statt Bauteile in KiCad zusammenzuklicken, schrieb Claude Code

Python-Skripte, die das Projekt erzeugen. Der Ablauf in groben Zügen:

1.  **Bibliotheken inspizieren.** Erst nachsehen, wie die Bauteile in KiCad wirklich heißen und wo ihre Anschlüsse liegen — nicht raten.
2.  **Schaltplan erzeugen.** Jedes Bauteil bekommt ein kurzes Leitungsstück mit einem Netz-Namen. Gleiche Namen sind elektrisch verbunden — das ist robuster, als Drähte zu zeichnen.
3.  **ERC laufen lassen.** KiCads Schaltplanprüfung meldete erst 10 Verstöße, nach Korrektur **0**.
4.  **Netzliste exportieren.** Sie ist ab hier die ==einzige Quelle der Wahrheit== — die Platine wird direkt aus ihr aufgebaut, nicht von Hand nachgepflegt.
5.  **Platine bauen.** Bauteile setzen, Leiterbahnen ziehen, Massefläche füllen.
6.  **DRC laufen lassen** — und zwar mehrfach, siehe unten.

Am Ende steht ein einziger Befehl, der alles reproduziert:

```
python build_all.py
```

Wenn ich morgen den Elko C1 auf 3300 µF ändern will, ändere ich eine Zeile und lasse das Skript laufen. Schaltplan, Netzliste, Platine und Prüfberichte sind danach wieder konsistent — ein Abgleich von Hand entfällt.

Was die Prüfungen gefunden haben

Das ist der Teil, der mich am meisten überzeugt hat. KiCads eigene Prüfwerkzeuge haben Fehler gefunden, die man im Layout leicht übersieht:

-  **Zwei echte Kurzschlüsse.** Eine Leiterbahn lief mitten durch ein fremdes Lötauge — einmal die Phase durch den Neutralleiter-Anschluss, einmal Masse durch den Reglereingang. Auf dem Bildschirm sieht so etwas aus wie eine normale gerade Linie.
-  **Geisterpads am Trafo.** Der mitgelieferte KiCad-Trafo-Footprint legt 12 Kupferpads an, benennt aber nur 4. Die übrigen 8 hätten als blanke Kupferinseln ==direkt neben

230 V_~ == auf der fertigen Platine gegessen. Claude Code hat daraus einen eigenen, sauberen Footprint mit genau 4 Anschlüssen abgeleitet.

- ⚠ **Zu enge Abstände bei Netzspannung.** Dafür wurde eine eigene Entwurfsregel hinterlegt: *mindestens 6,4 mm zwischen Primär- und Sekundärkreis*. KiCad rechnet das jetzt bei jedem Durchlauf nach, statt dass man sich auf eine gezeichnete Trennlinie verlässt. Auch die Netzklemme wurde deshalb von 5,08 mm auf **10 mm Raster** getauscht.

Ein Layout, das „richtig aussieht“, ist nicht geprüft. Erst ERC und DRC machen daraus eine belastbare Aussage.

💡 Zwei Werte, die vom Bild abweichen

Beim Nachrechnen fielen zwei Punkte auf, die bewusst anders umgesetzt wurden:

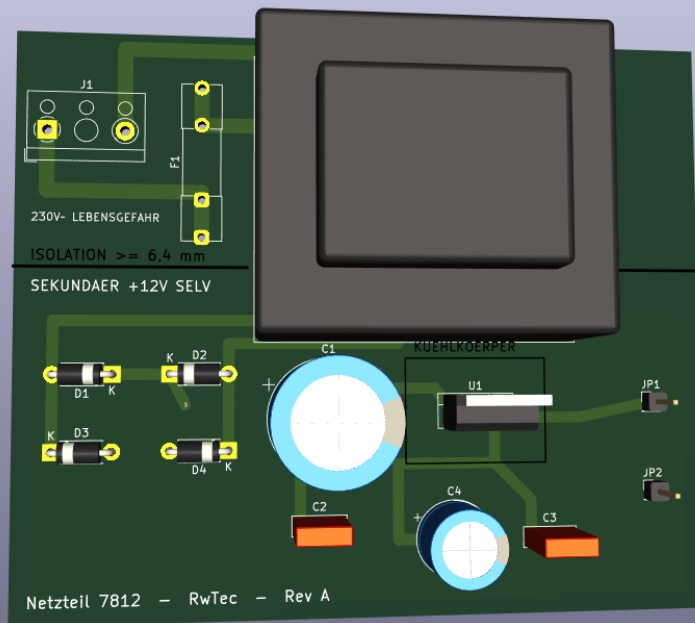
🔑 **Sekundärspannung 15 V_~ statt der im Text genannten 18 V_~.** Die Rechnung:

```
15 V~ → Scheitelwert 15 · √2                = 21,2 V
      - 2 Diodenflussspannungen (2 · 0,7 V)    = 19,8 V
      - Brummspannung I·t/C = 0,5 A · 10 ms / 2200 µF = 2,3 V
      → am Reglereingang bleiben              ≈ 17,5 V
```

Der 7812 braucht mindestens 14 V — es bleiben **3,5 V Reserve**. Die überschüssige Spannung verheizt der Regler: Mit 15 V_~ sind das **3,3 W**, mit 18 V_~ wären es **5,5 W** gewesen.

🔑 **Trafo 15 VA statt 10 VA.** Bei Gleichrichtung mit Ladeelko fließt der Strom nicht gleichmäßig, sondern in kurzen Spitzen. Der Effektivstrom im Trafo ist deshalb rund **1,6- bis 1,8-mal so hoch** wie der Gleichstrom am Ausgang — für 0,5 A also etwa 0,85 A. Ein 10-VA-Trafo liefert bei 15 V nur 0,67 A und wäre überlastet gewesen. Die Sicherung wurde entsprechend auf T 160 mA angepasst.

📦 Das Endprodukt



Oben die **Primärseite** mit Netzklemme, Feinsicherung (hochkant, spart 16 mm Breite) und Trafo. Darunter die durchgezogene **Isolationsbarriere**. Unten die **Sekundärseite** mit Brückengleichrichter, Ladeelko, Regler samt freigehaltener Kühlkörperfläche und den beiden Ausgangsstiften.

Kennwert	Wert
Größe	92,2 × 77,2 mm, 2 Lagen, bedrahtet (THT)
ERC / DRC	0 / 0 Verstöße , 0 unverbundene Anschlüsse
Kriechstrecke Primär ↔ Sekundär	≥ 6,4 mm, per Regel nachgerechnet
Leiterbahnen	50 Segmente, nur 2 Durchkontaktierungen

Dass die Platine **unter 100 × 100 mm** bleibt, war Absicht: Unterhalb dieser Grenze fertigen die üblichen Anbieter deutlich günstiger. Dafür wanderte die gesamte Sekundärseite unter den Trafo.

🌀 **Kreuzungsfreie Brücke.** Ein hübsches Detail: Durch Drehen von zwei der vier Dioden um 180° liegen die Anschlüsse so, dass der Gleichrichter ganz ohne Leitungskreuzung auskommt:

AC1 -- < -- VRAW	VRAW -- < -- AC2	obere Reihe
AC1 -- < -- GND	GND -- < -- AC2	untere Reihe

Produktionsdateien

Im Ordner **Platine7812/fertigung** liegt alles Nötige:

Datei	Zweck
Platine7812_Fertigung.zip	das, was der Fertiger bekommt — 7 Gerber-Lagen + Bohrdatei
Platine7812.dr1	Bohrdatei (Excellon)
Platine7812_BOM.csv	Stückliste
Platine7812_Schaltplan.pdf	Schaltplan
Platine7812_Bestueckung.pdf	Bestückungsplan

⚠ Eine Falle, die hier bewusst abgesichert ist: KiCads „Plot“-Funktion erzeugt **nur die Gerber-Dateien, nicht die Bohrdatei**. Ein ZIP ohne **.dr1** ist beim Fertiger unbrauchbar. Das Skript ruft den Bohrdatei-Export deshalb separat auf und bricht ab, wenn die Datei fehlt.

⚠ Was vor der Bestellung noch zu tun ist

1. **Trafo-Anschlussmaße prüfen.** Der Footprint ist vom generischen KiCad-Trafo 37 × 44 mm abgeleitet. Sobald der reale 15-VA-Trafo da ist, gehört sein Datenblatt gegen die Pad-Abstände gehalten. Nach oben sind nur 2,4 mm Luft zur Platinenkante.
2. **Kühlkörper aussuchen** (≤ 15 K/W). Die Fläche von 19 × 14 mm ist freigehalten. Ohne Kühlkörper schaltet der 7812 bei 3,3 W thermisch ab.

☑ Fazit

Rund **55 Minuten** von der Bilddatei zur prüfbaren Platine — das Bemerkenswerte daran ist weniger das Tempo als die **Nachvollziehbarkeit**. Jeder Schritt steckt in einem Skript, jede Designentscheidung ist im Code kommentiert, und die Aussage „das passt“ kommt nicht aus dem Bauchgefühl, sondern aus KiCads eigenen Prüfwerkzeugen.

Für den Unterricht ist genau das der interessante Teil: Man kann zeigen, *warum* die Netzklemme 10 mm Raster hat, *warum* 15 V~ besser sind als 18 V~ und *was* ein Kurzschluss-Fund im DRC-Bericht bedeutet — und alles mit einem Befehl noch einmal nachvollziehen.

⚠ **Sicherheitshinweis:** Die Primärseite führt 230 V~. Aufbau und Messung nur durch qualifizierte Personen, mit Trenntrafo und niemals bei offenem Gehäuse.



